14

Стереометрическая задача

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	69	14.10.26

14 Стереометрическая задача

69 ЗАДАНИЙ

14.1
ФИПИ 30ED04

В основании правильной треугольной пирамиды ABCD лежит треугольник ABC со стороной, равной 6. Боковое ребро пирамиды равно 5. На ребре *AD* отмечена точка T так, что *AT:TD=2:1* . Через точку *T* параллельно прямым AC и BD проведена плоскость.

а) Докажите, что сечение пирамиды указанной плоскостью является прямоугольником.

б) Найдите площадь сечения.

14.2
ФИПИ 149319

В основании правильной треугольной пирамиды ABCD лежит треугольник ABC со стороной, равной 5. Боковое ребро пирамиды равно 9. На ребре *AD* отмечена точка T так, что *AT:TD=1:2* . Через точку *T* параллельно прямым AC и BD проведена плоскость.

а) Докажите, что сечение пирамиды указанной плоскостью является прямоугольником.

б) Найдите площадь сечения.

14.3
ФИПИ F7B7A1

В основании прямой треугольной призмы ABC A 1 B 1 C 1 лежит равнобедренный (AB=BC) треугольник ABC . Точка K — середина ребра A 1 B 1 , а точка M делит ребро AC в отношении AM:MC=1:3 .

а) Докажите, что KM⊥AC .

б) Найдите угол между прямой KM и плоскостью AB B 1 , если AB=6 , AC=8 и A A 1 =3 .

14.4
ФИПИ E95564

На ребре A A 1 прямоугольного параллелепипеда ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 взята точка *E* так, что A 1 E:EA=1:2 , на ребре B B 1 — точка F так, что B 1 F:FB=1:5 , а точка *T* — середина ребра B 1 C 1 . Известно, что AB=2 , AD=6 , A A 1 =6 .

а) Докажите, что плоскость EFT проходит через вершину D 1 .

б) Найдите угол между плоскостью EFT и плоскостью A A 1 B 1 .

14.5
ФИПИ EA6B32

В основании пирамиды SABCD лежит прямоугольник ABCD со стороной AB=5 и диагональю BD=9 . Все боковые рёбра пирамиды равны 5.
На диагонали BD основания ABCD отмечена точка E , а на ребре AS — точка F так, что SF=BE=4 .

а) Докажите, что плоскость CEF параллельна ребру SB .

б) Плоскость CEF пересекает ребро SD в точке Q . Найдите расстояние от точки Q до плоскости ABC .

14.6
ФИПИ 03B44B

В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна 8, а боковое ребро равно 7. На рёбрах и отмечены точки и соответственно, причём , .

а) Докажите, что плоскость перпендикулярна плоскости .

б) Найдите объём пирамиды .

14.7
ФИПИ 04294C

В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD с основанием ABCD точка O — центр основания пирамиды, точка M — середина ребра SC, точка K делит ребро BC в отношении BK:KC=3:1, а AB=2 и SO= 14 .

а) Докажите, что плоскость OMK параллельна прямой SA.

б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMK пересекает грань SAD.

14.8
ФИПИ C84642

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A , B и C ,
а на окружности другого основания — точка C 1 , причём C C 1 — образующая цилиндра, а AC — диаметр основания. Известно, что ∠ACB=45° , AB=2 3 , C C 1 =2 6 .

а) Докажите, что угол между прямыми A C 1 и BC равен 60° .

б) Найдите расстояние от точки B до прямой A C 1 .

14.9
ФИПИ 6B5C41

Различные точки A, B и C лежат на окружности основания конуса
с вершиной S так, что отрезок AB является её диаметром. Угол между образующей конуса и плоскостью основания равен 60°.

а) Докажите, что cos∠ ASC+cos∠ BSC=1,5.

б) Найдите объём тетраэдра SABC, если SC=1, cos∠ ASC= 2 3 .

14.10
ФИПИ 8EEB4F

В основании пирамиды SABCD лежит трапеция ABCD с основаниями AD
и BC, равными 8 и 3 соответственно. Точки M и N лежат на рёбрах SD
и BC соответственно, причём SM:MD=3:2, BN:NC=1:2.
Плоскость AMN пересекает ребро SC в точке K.

а) Докажите, что SK:KC=6:1.

б) Плоскость AMN делит пирамиду SABCD на два многогранника. Найдите отношение их объёмов.

14.11
ФИПИ 8A0B46

Сечением прямоугольного параллелепипеда ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 плоскостью α , содержащей прямую B D 1 и параллельной прямой AC , является ромб.

а) Докажите, что грань ABCD — квадрат.

б) Найдите угол между плоскостями α и BC C 1 , если A A 1 =10 , AB=12 .

14.12
ФИПИ 7EE2FA

На рёбрах BC, AB и AD правильного тетраэдра ABCD отмечены точки L, M и N соответственно. Известно, что BL:LC=AM:MB=AN:ND=1:2.

а) Докажите, что плоскость α, проходящая через точки L, M, N, делит ребро CD в отношении 2:1, считая от вершины C.

б) Найдите площадь сечения тетраэдра ABCD плоскостью α, если AB=6.

14.13
ФИПИ 182CF4

В основании пирамиды SABCD лежит трапеция ABCD с бóльшим основанием AD. Диагонали трапеции пересекаются в точке O. Точки M и N — середины боковых сторон AB и CD соответственно. Плоскость α проходит через точки M и N параллельно прямой SO.

а) Докажите, что сечение пирамиды SABCD плоскостью α является трапецией.

б) Найдите площадь сечения пирамиды SABCD плоскостью α, если AD=10, BC=8, SO=8, а прямая SO перпендикулярна прямой AD.

14.14
ФИПИ 9A3AF9

В правильной шестиугольной пирамиде сторона основания равна 2, а боковое ребро равно 8. Точка — середина ребра . Плоскость перпендикулярна плоскости и содержит точки и . Прямая пересекает плоскость в точке .

а) Докажите, что .

б) Найдите объём пирамиды .

14.15
ФИПИ 6BFFF1

В правильной треугольной призме ABC A 1 B 1 C 1 все рёбра равны 4. Точка *K* — середина ребра A 1 B 1 .

а) Докажите, что сечение призмы плоскостью AKC является равнобедренной трапецией.

б) Найдите расстояние от точки *B* до плоскости AKC.

14.16
ФИПИ 416B0F

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B ,
а на окружности другого основания — точки B 1 и C 1 , причём B B 1 — образующая цилиндра, а отрезок A C 1 пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол AB C 1 прямой.

б) Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, если AB=20 , B B 1 =15 , B 1 C 1 =21 .

14.17
ФИПИ 065E0A

В правильной шестиугольной пирамиде сторона основания равна 5, а боковое ребро равно 9. Точка лежит на ребре , ,
а точка лежит на ребре . Известно, что .

а) Докажите, что плоскость перпендикулярна плоскости .

б) Найдите площадь треугольника .

14.18
ФИПИ 727800

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ известно, что $AB=2$. Плоскость α проходит через вершины A_1 и B и середину M ребра CC_1.

а) Докажите, что сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью α является равнобедренным треугольником.

б) Найдите высоту призмы, если площадь сечения плоскостью α равна 6.

14.19
ФИПИ B19404

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ точки M и K — середины боковых рёбер SA и SD соответственно.

а) Докажите, что прямые BM и CK лежат в одной плоскости.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB=8$, а угол между плоскостью BMC и плоскостью основания пирамиды равен $45°$.

14.20
ФИПИ 13D60B

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B, а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1, причём BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол ABC_1 прямой.

б) Найдите объём цилиндра, если $AB=7$, $BB_1=24$, $B_1C_1=10$.

14.21
ФИПИ ED4407

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$ с углом $60°$ при вершине A. На рёбрах A_1B_1, B_1C_1 и BC отмечены точки M, K и N соответственно так, что четырёхугольник $AMKN$ — равнобедренная трапеция с основаниями 1 и 2.

а) Докажите, что точка M — середина ребра A_1B_1.

б) Найдите высоту призмы, если её объём равен 5 и известно, что точка K делит ребро B_1C_1 в отношении $B_1K:KC_1=2:3$.

14.22
ФИПИ 3C8708

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания AB равна 8, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах AB и SB отмечены точки M и K соответственно, причём $AM=2$, $SK=1$. Плоскость α перпендикулярна плоскости ABC и содержит точки M и K.

а) Докажите, что плоскость α содержит точку C.

б) Найдите площадь сечения пирамиды $SABCD$ плоскостью α.

14.23
ФИПИ D7147A

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A, B и C, а на окружности другого основания — точка C_1, причём CC_1 — образующая цилиндра, а AC — диаметр основания. Известно, что $\angle ACB=30°$, $AB=2$, $CC_1=2$.

а) Докажите, что угол между прямыми AC_1 и BC равен $45°$.

б) Найдите объём цилиндра.

14.24
ФИПИ C3497C

В правильной треугольной пирамиде SABC сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно 4 3 . Точки M и N — середины рёбер SA и SB соответственно. Плоскость α содержит прямую MN и перпендикулярна плоскости основания пирамиды.

а) Докажите, что плоскость α делит медиану CE основания в отношении 5:1, считая от точки C.

б) Найдите периметр многоугольника, являющегося сечением пирамиды SABC плоскостью α.

14.25
ФИПИ 4679B2

В правильной треугольной пирамиде SABC сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно 21. На рёбрах AB и SB отмечены точки M и K соответственно, причём AM=4, SK:KB=1:3.

а) Докажите, что плоскость CKM перпендикулярна плоскости ABC.

б) Найдите объём пирамиды BCKM.

14.26
ФИПИ DBF6BE

В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF точки M и K — середины боковых рёбер SA и SD соответственно.

а) Докажите, что прямые BC и MK параллельны.

б) Найдите объём пирамиды MABF, если AB=12, а угол между плоскостью BMC и плоскостью основания пирамиды SABCDEF равен 30°.

14.27
ФИПИ 454D16

В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF точки M и K — середины боковых рёбер SA и SD соответственно.

а) Докажите, что прямые BC и MK параллельны.

б) Найдите объём пирамиды MABF, если AB=8, а угол между плоскостью BMC и плоскостью основания пирамиды SABCDEF равен 45°.

14.28
ФИПИ 16C715

Дана правильная четырёхугольная призма ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 . Плоскость α проходит через вершины B 1 и D и пересекает рёбра A A 1 и C C 1 в точках M и K соответственно. Известно, что четырёхугольник M B 1 KD — ромб.

а) Докажите, что точка M — середина ребра A A 1 .

б) Найдите высоту призмы ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 , если площадь её основания ABCD равна 3, а площадь ромба M B 1 KD равна 6.

14.29
ФИПИ 5F0C14

В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD точка M — середина ребра AB. Через точку M проведена плоскость α, параллельная плоскости SBC и пересекающая ребро SD в точке K.

а) Докажите, что K — середина ребра SD.

б) Найдите объём пирамиды SABCD, если AB=24, а угол между прямой MK и плоскостью основания пирамиды равен 30°.

14.30

ФИПИ 5D991D

В пирамиде ABCD рёбра DA , DB и DC попарно перпендикулярны, а AB=BC=AC=6 2 .

а) Докажите, что эта пирамида правильная.

б) На рёбрах DA и DC отмечены точки M и N соответственно, причём DM:MA=DN:NC=1:2 . Найдите расстояние от точки D до плоскости MNB .

14.31

ФИПИ 33A81C

В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD через ребро AB провели плоскость α , образующую сечение ABMN, где точки M и N — точки пересечения плоскости α с боковыми рёбрами SC и SD соответственно. Известно, что AB=BM=AN=5MN.

а) Докажите, что точки M и N делят рёбра SC и SD в отношении 1:4, считая от вершины S.

б) Найдите косинус угла между плоскостью основания ABCD и плоскостью α.

14.32

ФИПИ 72412D

В основании прямой призмы ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 лежит равнобедренная трапеция ABCD с основаниями AD=3 и BC=2. Точка M делит ребро A 1 D 1 в отношении A 1 M:M D 1 =1:2, а точка K — середина ребра D D 1 .

а) Докажите, что плоскость MKC параллельна прямой BD.

б) Найдите тангенс угла между плоскостью MKC и плоскостью основания призмы, если ∠MKC=90°, ∠ADC=60°.

14.33

ФИПИ 55B421

В правильной треугольной призме ABC A 1 B 1 C 1 отметили точки M и K на рёбрах A A 1 и A 1 B 1 соответственно. Известно, что A 1 M=2MA, A 1 K=K B 1 . Через точки M и K провели плоскость α перпендикулярно грани AB B 1 A 1 .

а) Докажите, что плоскость α проходит через вершину C 1 .

б) Найдите площадь сечения призмы ABC A 1 B 1 C 1 плоскостью α, если все рёбра призмы равны 12.

14.34

ФИПИ EFF32E

Плоскость α перпендикулярна плоскости основания ABCD правильной четырёхугольной пирамиды SABCD и пересекает ребро SA в точке K. Сечение пирамиды плоскостью α является правильным треугольником площадью 4 3 . а) Докажите, что плоскость α перпендикулярна прямой AC.

б) В каком отношении точка K делит ребро SA, считая от точки S, если объём пирамиды равен 18 3 ?

14.35

ФИПИ 0E8DDE

В правильном тетраэдре ABCD точки M и N — середины рёбер AB и CD соответственно. Плоскость α перпендикулярна прямой MN и пересекает ребро BC в точке K.

а) Докажите, что прямая MN перпендикулярна рёбрам AB и CD.

б) Найдите площадь сечения тетраэдра ABCD плоскостью α, если известно, что BK=1, KC=3.

14.36
ФИПИ 142CDC

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах CD и SC отмечены точки N и K соответственно, причём $DN:NC=SK:KC=1:2$. Плоскость α содержит прямую KN и параллельна прямой BC.

а) Докажите, что плоскость α параллельна прямой SA.

б) Найдите угол между плоскостями α и SBC.

14.37
ФИПИ C185DD

Основанием четырёхугольной пирамиды $SABCD$ является прямоугольник $ABCD$, причём $AB=2\sqrt{2}$, $BC=4$. Основанием высоты пирамиды является центр прямоугольника. Из вершин A и C опущены перпендикуляры AP и CQ на ребро SB.

а) Докажите, что P — середина отрезка BQ.

б) Найдите угол между гранями SBA и SBC, если $SD=4$.

14.38
ФИПИ C300DC

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известны длины рёбер: $AB=6\sqrt{2}$, $AD=10$, $AA_1=16$. На рёбрах AA_1 и BB_1 отмечены точки E и F соответственно, причём $A_1E:EA=5:3$ и $B_1F:FB=5:11$. Точка T — середина ребра B_1C_1.

а) Докажите, что плоскость EFT проходит через точку D_1.

б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью EFT.

14.39
ФИПИ 616CD3

Все рёбра правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$ равны 4. Точка O — центр основания пирамиды. Плоскость, параллельная прямой SA и проходящая через точку O, пересекает рёбра SC и SD в точках M и N соответственно. Точка N делит ребро SD в отношении $SN:ND=1:3$.

а) Докажите, что точка M — середина ребра SC.

б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMN пересекает грань SBC.

14.40
ФИПИ 876DD3

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания AB равна 4, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах CD и SC отмечены точки N и K соответственно, причём $DN:NC=SK:KC=1:3$. Плоскость α содержит прямую KN и параллельна прямой BC.

а) Докажите, что плоскость α параллельна прямой SA.

б) Найдите угол между плоскостями α и SBC.

14.41
ФИПИ 429E53

В пирамиде $ABCD$ рёбра DA, DB и DC попарно перпендикулярны, а $AB=BC=AC=5\sqrt{2}$.

а) Докажите, что эта пирамида правильная.

б) На рёбрах DA и DC отмечены точки M и N соответственно, причём $DM:MA=DN:NC=2:3$. Найдите площадь сечения MNB.

14.42
ФИПИ F416AF

В правильной треугольной призме сторона основания равна 6, а боковое ребро равно 4. На рёбрах и отмечены точки и соответственно, причём .

а) Точки и — центры окружностей, описанных около треугольников и соответственно. Докажите, что прямая содержит точку пересечения медиан треугольника .

б) Найдите расстояние от точки до плоскости .

14.43
ФИПИ 0B28A5

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 через середину M диагонали A C 1 проведена плоскость α перпендикулярно этой диагонали, AB=5, BC=3, A A 1 =4.

а) Докажите, что плоскость α содержит точку D 1 .

б) Найдите отношение, в котором плоскость α делит ребро A 1 B 1 .

14.44
ФИПИ E8E9A7

В прямоугольном параллелепипеде ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 известны длины рёбер: AB=2 2 , AD=6 , A A 1 =10 . На рёбрах A A 1 и B B 1 отмечены точки E и F соответственно, причём A 1 E:EA=3:2 и B 1 F:FB=3:7 . Точка T — середина ребра B 1 C 1 .

а) Докажите, что плоскость EFT проходит через точку D 1 .

б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью EFT .

14.45
ФИПИ E8FAA5

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A , B и C , а на окружности другого основания — точка C 1 , причём C C 1 — образующая цилиндра, а AC — диаметр основания. Известно, что ∠ACB=30° , AB=1 , C C 1 =2 2 .

а) Докажите, что угол между прямыми A C 1 и BC равен 60° .

б) Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.

14.46
ФИПИ 82F7A1

В основании прямой призмы ABC A 1 B 1 C 1 лежит равнобедренный треугольник ABC с основанием AB. Точка P делит ребро AB в отношении AP:PB=1:3, а точка Q — середина ребра A 1 C 1 . Через середину M ребра BC провели плоскость α, перпендикулярную отрезку PQ.

а) Докажите, что плоскость α параллельна ребру AB.

б) Найдите отношение, в котором плоскость α делит отрезок PQ, считая от точки P, если известно, что AB=A A 1 , AB:BC=2:5.

14.47
ФИПИ 5C14CA

В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD известно, что AB=1. Через точку O пересечения диагоналей основания перпендикулярно ребру SC провели плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α проходит через вершины B и D.

б) В каком отношении плоскость α делит ребро SC, считая от вершины S, если площадь сечения равна 2 3 ?

14.48
ФИПИ A003CB

В прямоугольном треугольнике ABC точки M и N — середины гипотенузы AB и катета BC соответственно, точка K отмечена на катете BC так, что CK:KB=1:3.

а) Докажите, что AN=2KM.

б) Пусть P — точка пересечения отрезков AN и KM. Найдите длину отрезка прямой BP, заключённого внутри треугольника ABC, если AC=6, BC=8.

14.49
ФИПИ CE2EC7

В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 все рёбра равны, на ребре AA1 отмечена точка M. Известно, что AM=2MA1. Через точки M и C1 провели плоскость α перпендикулярно грани ABB1A1.

а) Докажите, что плоскость α делит ребро A1B1 пополам.

б) Найдите высоту призмы, если площадь сечения призмы ABCA1B1C1 плоскостью α равна 39.

14.50
ФИПИ 77C190

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B,
а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1, причём BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол ABC_1 прямой.

б) Найдите угол между прямыми BB_1 и AC_1, если $AB=6$, $BB_1=15$, $B_1C_1=8$.

14.51
ФИПИ 9B8297

Основанием четырёхугольной пирамиды $PABCD$ является трапеция $ABCD$, причём $\angle BAD+\angle ADC=90°$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, K — точка пересечения прямых AB и CD.

а) Докажите, что плоскости PAB и PCD перпендикулярны.

б) Найдите объём пирамиды $KBCP$, если $AB=BC=CD=4$, а высота пирамиды $PABCD$ равна 9.

14.52
ФИПИ 8EBB9F

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B,
а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1, причём BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол ABC_1 прямой.

б) Найдите расстояние от точки B до прямой AC_1, если $AB=21$, $BB_1=12$, $B_1C_1=16$.

14.53
ФИПИ 0549EB

В основании прямой призмы ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 лежит параллелограмм ABCD. На рёбрах A 1 B 1 , B 1 C 1 и BC отмечены точки M, K и N соответственно, причём B 1 K:K C 1 =1:2. Четырёхугольник AMKN — равнобедренная трапеция с основаниями 2 и 3.

а) Докажите, что точка N — середина ребра BC.

б) Найдите площадь трапеции AMKN, если объём призмы равен 12, а высота призмы равна 2.

14.54
ФИПИ BE8FE4

Две окружности касаются внутренним образом в точке A, причём меньшая проходит через центр большей. Хорда BC большей окружности касается меньшей в точке P. Хорды AB и AC пересекают меньшую окружность в точках K и M соответственно.

а) Докажите, что прямые KM и BC параллельны.

б) Пусть L — точка пересечения отрезков KM и AP. Найдите длину отрезка AL, если радиус большей окружности равен 34, а BC=32.

14.55
ФИПИ 1D76E2

Точка M — середина ребра SA правильной четырёхугольной пирамиды SABCD с основанием ABCD. Точка N лежит на ребре SB, SN:NB=1:2.

а) Докажите, что плоскость CMN параллельна прямой SD.

б) Найдите площадь сечения пирамиды SABCD плоскостью CMN, если все рёбра пирамиды равны 6.

14.56
ФИПИ 1F7CE6

На рёбрах AB и BC треугольной пирамиды ABCD отмечены точки M и N соответственно, причём AM:MB=CN:NB=1:2 . Точки P и Q — середины рёбер DA и DC соответственно.

а) Докажите, что точки P , Q , M и N лежат в одной плоскости.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость PQM разбивает пирамиду.

14.57
ФИПИ A47BE8

В кубе ABCD A 1 B 1 C 1 D 1 точки M и N — середины рёбер AB и AD соответственно.

а) Докажите, что прямые B 1 N и CM перпендикулярны.

б) Плоскость α проходит через точки N и B 1 параллельно прямой CM. Найдите расстояние от точки C до плоскости α, если B 1 N=6.

14.58
ФИПИ 69A4ED

В правильном тетраэдре ABCD все рёбра равны 6. На рёбрах AB и AD отмечены точки M и K соответственно так, что AM=AK=4.

а) Докажите, что плоскость CMK делит тетраэдр ABCD на два многогранника, объёмы которых относятся как 5:4.

б) Найдите косинус угла между прямой AC и плоскостью CMK.

14.59
ФИПИ DE9364

Точка M — середина бокового ребра SC правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$. Точка N лежит на стороне основания BC. Плоскость α проходит через точки M и N параллельно боковому ребру SA.

а) Плоскость α пересекает боковое ребро SD в точке L. Докажите, что $BN:NC=DL:LS$.

б) Плоскость α делит пирамиду $SABCD$ на два многогранника. Найдите отношение их объёмов, если $BN:NC=1:3$.

14.60
ФИПИ C87061

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD=3$ и $BC=2$. Точка M делит ребро A_1D_1 в отношении $A_1M:MD_1=1:2$, а точка K — середина ребра DD_1.

а) Докажите, что плоскость MKC делит отрезок BB_1 пополам.

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью MKC, если $\angle MKC=90°$, $\angle ADC=60°$.

14.61
ФИПИ 6F3F6D

На ребре SD правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$ отмечена точка M, причём $SM:MD=2:1$. Точки P и Q — середины рёбер BC и AD соответственно.

а) Докажите, что сечение пирамиды плоскостью MPQ является равнобедренной трапецией.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость MPQ разбивает пирамиду.

14.62
ФИПИ 17B23F

Сечением прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскостью α, содержащей прямую BD_1 и параллельной прямой AC, является ромб.

а) Докажите, что грань $ABCD$ — квадрат.

б) Найдите угол между плоскостями α и BCC_1, если $AA_1=6$, $AB=4$.

14.63
ФИПИ A2B731

На рёбрах AC, AD, BD и BC тетраэдра $ABCD$ отмечены точки K, L, M и N соответственно, причём $AK:KC=2:3$. Четырёхугольник $KLMN$ — квадрат со стороной 2.

а) Докажите, что прямые AB и CD перпендикулярны.

б) Найдите расстояние от вершины B до плоскости KLM, если объём тетраэдра $ABCD$ равен 25.

14.64
ФИПИ 832C34

В равнобедренной трапеции $ABCD$ основание AD в два раза больше основания BC.

а) Докажите, что высота CH трапеции разбивает основание AD на отрезки, один из которых втрое больше другого.

б) Пусть O — точка пересечения диагоналей трапеции $ABCD$. Найдите расстояние от вершины C до середины отрезка OD, если $BC=16$ и $AB=10$.

14.65
ФИПИ FA228B

В основании прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный треугольник ABC с основанием AB. Точка P делит ребро AB в отношении $AP:PB=1:3$, а точка Q — середина ребра A_1C_1. Через середину M ребра BC провели плоскость α, перпендикулярную отрезку PQ.

а) Докажите, что плоскость α делит ребро AC пополам.

б) Найдите отношение, в котором плоскость α делит ребро A_1C_1, считая от точки A_1, если известно, что $AB=AA_1$, $AB:BC=2:5$.

14.66
ФИПИ BCEB84

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки M и K — середины рёбер AB и SC соответственно, а точки N и L отмечены на рёбрах SA и BC соответственно так, что отрезки MK и NL пересекаются, а $AN=3NS$.

а) Докажите, что прямые MN, KL и SB пересекаются в одной точке.

б) Найдите отношение $BL:LC$.

14.67
ФИПИ 135C80

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точки M и K — середины рёбер AB и SD соответственно.

а) Докажите, что прямая MK параллельна плоскости SBC.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB=12$, а угол между прямой MK и плоскостью основания пирамиды равен $60°$.

14.68
ФИПИ 637C89

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки M и K — середины рёбер AB и SC соответственно. На продолжении ребра SB за точку S отмечена точка R. Прямые RM и RK пересекают рёбра AS и BC в точках N и L соответственно, причём $BL=3LC$.

а) Докажите, что отрезки MK и NL пересекаются.

б) Найдите отношение $AN:NS$.

14.69
ФИПИ 325286

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точки M и K — середины рёбер AB и SD соответственно.

а) Докажите, что прямая MK параллельна плоскости SBC.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB=24$, а угол между прямой MK и плоскостью основания пирамиды равен $30°$.